ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій
та прикладної математики

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Сучасна теорія управління динамічними процесами»

Виконав(ла) студент(ка) 4 курсу
група КНз-22 спеціальність122
«Комп’ютерні науки»
_____Пойманова Дар’я_____
(прізвище та ініціали)
Перевірив _____
(прізвище та ініціали)
Національна шкала _____
Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

м. Дніпро – 2026

Зміст

ВСТУП 3
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 4
Розв’язання 4
MATLAB-код 6
Побудова моделі 10
ВИСНОВОК 13

Вступ

У теорії автоматичного управління важливе значення має аналіз структурних схем систем та способів з’єднання їх елементів. Реальні системи зазвичай складаються з великої кількості ланок, які можуть бути з’єднані послідовно, паралельно або охоплені зворотним зв’язком. Від способу з’єднання безпосередньо залежать динамічні властивості системи, її стійкість та характер перехідних процесів.

Зворотний зв’язок є одним із ключових механізмів у системах управління, оскільки він дозволяє регулювати поведінку системи, підвищувати її точність і стійкість, а також змінювати швидкодію. Важливим є вміння перетворювати структурні схеми, спрощуючи їх шляхом переносу вузлів та суматорів, що дозволяє отримати еквівалентні передавальні функції та полегшує подальший аналіз.

Дослідження систем, охоплених зворотним зв’язком, включає визначення передавальної функції, аналіз часових характеристик, зокрема перехідного процесу, а також оцінку впливу параметрів системи на її поведінку. Зміна коефіцієнтів у прямому та зворотному каналах дозволяє дослідити умови стійкості та характер реакції системи.

Метою даної лабораторної роботи є закріплення знань про способи з’єднання ланок, набуття навичок перетворення структурних схем, а також дослідження впливу зворотного зв’язку на властивості системи та вигляд перехідного процесу.

Лабораторна робота № 3
Зворотній зв’язок. Перетворення структурних схем

Мета роботи: закріпити знання стосовно з’єднання ланок: послідовного, паралельного та зустрічно-паралельного. Навчитися перетворювати структурні схеми шляхом переносів вузлів та суматорів відносно ланок. Дослідити властивості структури охопленої зворотнім зв’язком.

Завдання:

- У відповідності до варіанту обрати структуру з’єднання ланок та їх коефіцієнти.
- Визначити передавальну функцію отриманої структури.
- Побудувати перехідну характеристику заданої структури у середовищі Matlab Simulink та за можливістю визначити аналітичний розв’язок перехідної характеристики.
- Отримати частотні характеристики заданої структури і охарактеризувати її, навести таблиці та графіки.
- Змінюючи числові параметри зворотного зв’язку досягти стійкого перехідного процесу.
- Зробити висновки про вплив коефіцієнтів прямого та зворотного зв’язку на властивості отриманої структури та вигляд перехідного процесу.

Розв’язання
Варіант 4
Вхідні дані

Передавальна функція прямого зв’язку:

$$W_{\text{пз}}(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + 1}$$

Передавальна функція від’ємного зворотного зв’язку:

$$W_{зз}(p) = k + \frac{1}{Tp}$$

$$a_1 = 4,\ a_2 = 4,\ a_3 = 4$$

$$b_0 = 0.5,\ b_1 = 2,\ b_2 = 0$$

$$k = 1,\ T = 20$$

Передавальна функція прямого каналу

Підставляємо:

$$W_{пз}(p) = \frac{0 \cdot p^2 + 2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 4p + 1}$$

$$W_{пз}(p) = \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 4p + 1}$$

Передавальна функція зворотного зв’язку

$$W_{зз}(p) = 1 + \frac{1}{20p}$$

Зведемо до дробу:

$$W_{зз}(p) = \frac{20p + 1}{20p}$$

Загальна передавальна функція системи

Для від’ємного зворотного зв’язку:

$$W(p) = \frac{W_{\text{пз}}(p)}{1 + W_{\text{пз}}(p) \cdot W_{\text{зз}}(p)}$$

Підстановка у формулу:

$$W(p) = \frac{\dfrac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 4p + 1}}{1 + \dfrac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 4p + 1} \cdot \dfrac{20p + 1}{20p}}$$

Спрощення. Знаменник:

$$1 + \frac{(2p + 0.5)(20p + 1)}{(4p^3 + 4p^2 + 4p + 1)(20p)}$$

Зводимо до спільного знаменника:

$$= \frac{(4p^3 + 4p^2 + 4p + 1)(20p) + (2p + 0.5)(20p + 1)}{(4p^3 + 4p^2 + 4p + 1)(20p)}$$

Остаточна формула:

$$W(p) = \frac{(2p + 0.5)(20p)}{(4p^3 + 4p^2 + 4p + 1)(20p) + (2p + 0.5)(20p + 1)}$$

MATLAB-код

```
clc;
clear;
close all;

%% Прямий канал
num1 = [0 2 0.5];
den1 = [4 4 4 1];
Wpz = tf(num1, den1);
```

```
%% Зворотний зв'язок
Wzz = tf([20 1], [20 0]); % (20p+1)/(20p)

%% Замкнена система
W = feedback(Wpz, Wzz);

%% Частотний діапазон
w = logspace(-2, 2, 1000);

%% Частотна характеристика
[Re, Im, w] = nyquist(W, w);

Re = squeeze(Re);
Im = squeeze(Im);

A = sqrt(Re.^2 + Im.^2);      % АЧХ
phi = atan2(Im, Re) * 180/pi; % ФЧХ

%% --- АЧХ ---
figure;
semilogx(w, A, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, рад/с');
ylabel('A(\omega)');
title('АЧХ системи');

%% --- ФЧХ ---
figure;
semilogx(w, phi, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, рад/с');
ylabel('\phi(\omega), град');
title('ФЧХ системи');

%% --- АФЧХ (годограф) ---
figure;
plot(Re, Im, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('АФЧХ системи');
```

У програмі MATLAB було змодельовано замкнену систему зі зворотним зв’язком. Спочатку задається передавальна функція прямого каналу у вигляді відношення поліномів відповідно до заданих коефіцієнтів варіанта. Далі формується передавальна функція зворотного зв’язку, яка містить як пропорційну складову, так і інтегруючу, і записується у вигляді дробу $(20p + 1)/(20p)$.

Після цього за допомогою функції feedback формується передавальна функція замкненої системи. Для аналізу частотних характеристик задається

логарифмічний діапазон частот за допомогою logspace, що дозволяє досліджувати поведінку системи як на низьких, так і на високих частотах.

Частотна характеристика системи обчислюється через функцію nyquist, яка повертає дійсну та уявну частини передавальної функції. На їх основі вручну визначаються:

- амплітудно-частотна характеристика як модуль комплексного числа;
- фазо-частотна характеристика як аргумент;
- амплітудно-фазова характеристика як залежність уявної частини від дійсної.

Побудова графіків здійснюється за допомогою функцій semilogx (для АЧХ і ФЧХ) та plot (для АФЧХ), що відповідає вимогам методичних вказівок щодо роздільного відображення характеристик.

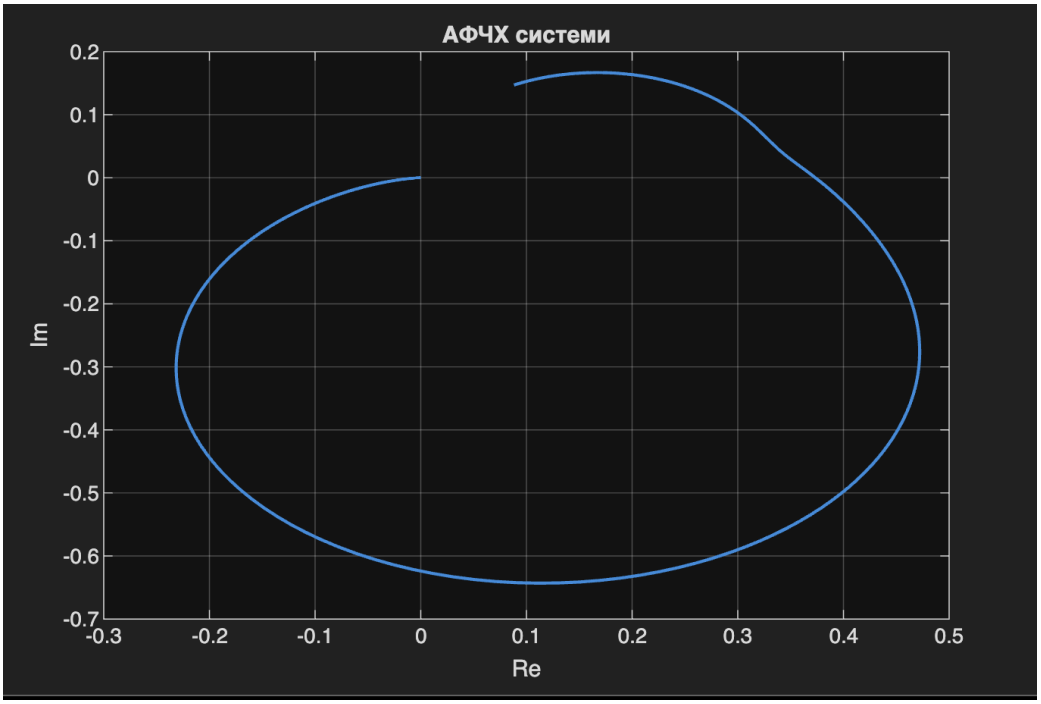

Рисунок 1. АФЧХ системи

На графіку амплітудно-фазової характеристики зображено годограф частотної передавальної функції системи на комплексній площині. Крива має замкнений витягнутий вигляд та проходить переважно в нижній півплощині, що свідчить про наявність значного фазового запізнення. Зі збільшенням частоти траєкторія наближається до початку координат, що відповідає зменшенню амплітуди сигналу. Такий вигляд годографа є типовим для систем із інерційними властивостями та інтегруючою складовою у зворотному зв'язку.

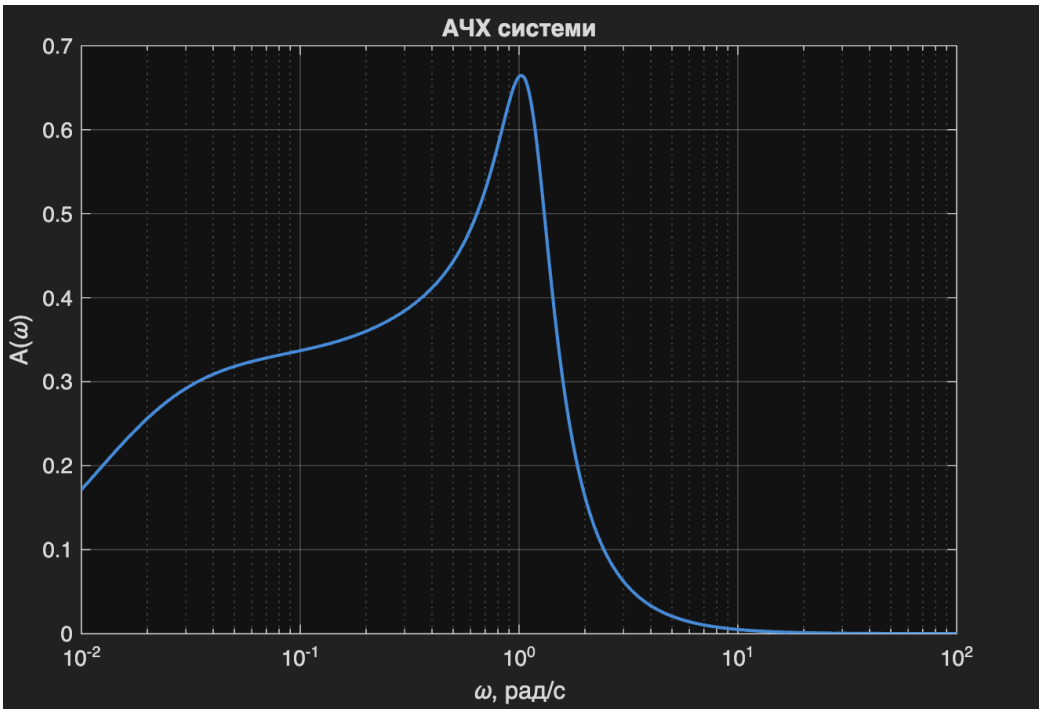

Рисунок 2. АЧХ системи

Амплітудно-частотна характеристика показує залежність коефіцієнта передачі від частоти. На низьких частотах значення амплітуди відносно невелике, після чого спостерігається підйом і максимум поблизу середніх частот, що свідчить про резонансні властивості системи. При подальшому збільшенні частоти амплітуда різко зменшується, що означає ефективне

пригнічення високочастотних сигналів. Таким чином, система має властивості фільтра низьких частот із підсиленням у певному діапазоні.

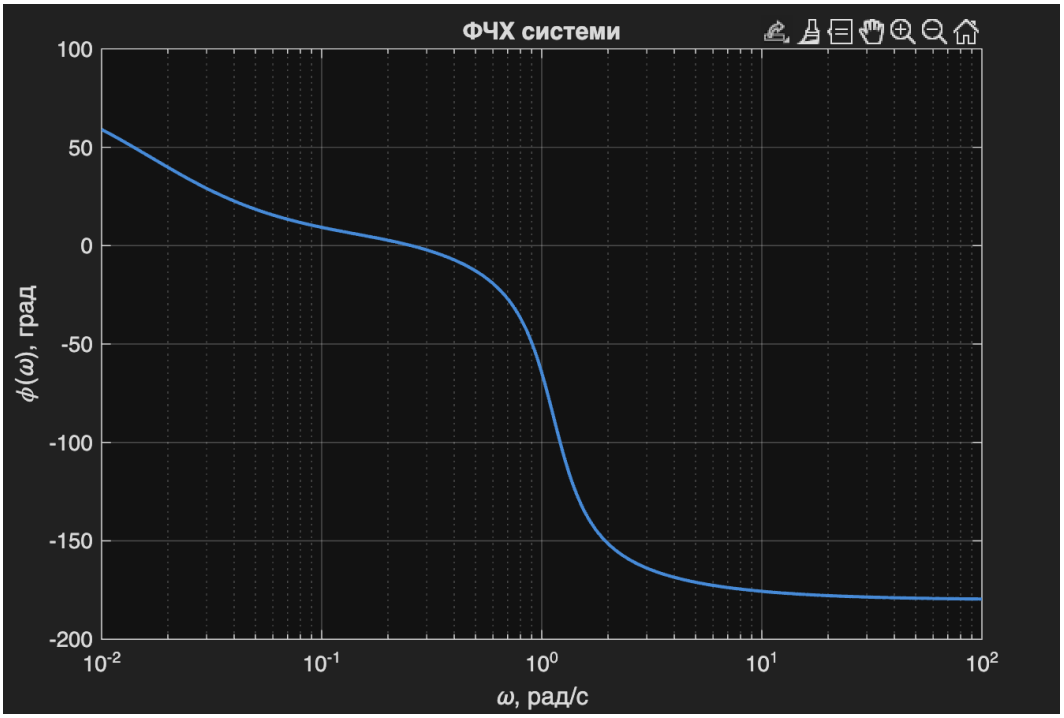

Рисунок 3. ФЧХ системи

Фазо-частотна характеристика демонструє зміну фазового зсуву залежно від частоти. При малих частотах фаза має додатне значення, що пояснюється впливом нуля у передавальній функції. Зі збільшенням частоти фаза поступово зменшується, проходить через нуль та переходить у від'ємну область, досягаючи значень близько $-180°$. Це свідчить про значне запізнення вихідного сигналу відносно вхідного на високих частотах, що характерно для систем вищого порядку зі зворотним зв'язком.

Побудова моделі

Змоделюємо структуру в середовищі Matlab за допомогою засобів Simulink та отримаємо графік перехідного процесу.

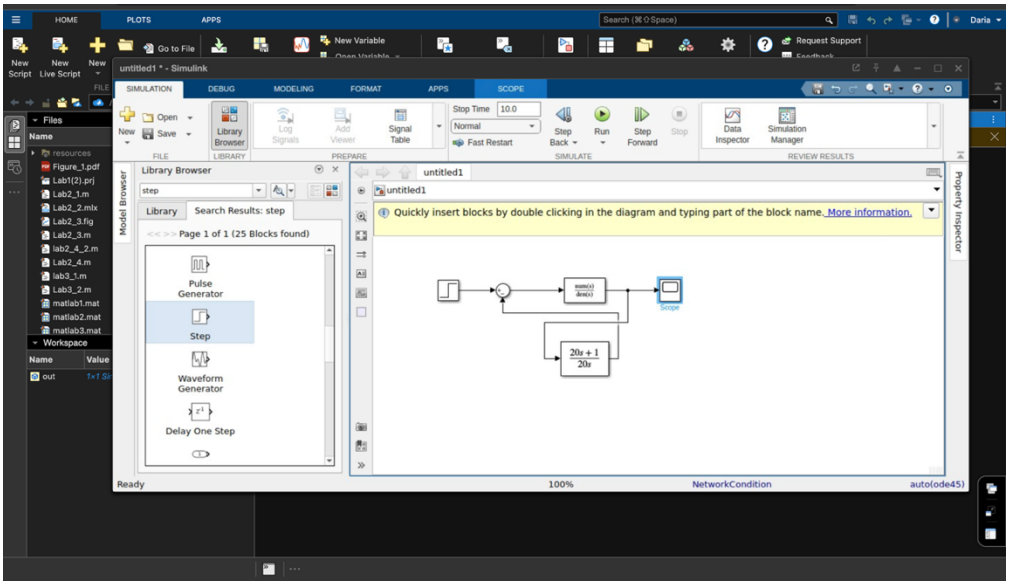

Рисунок 4. Побудова моделі в Simulink

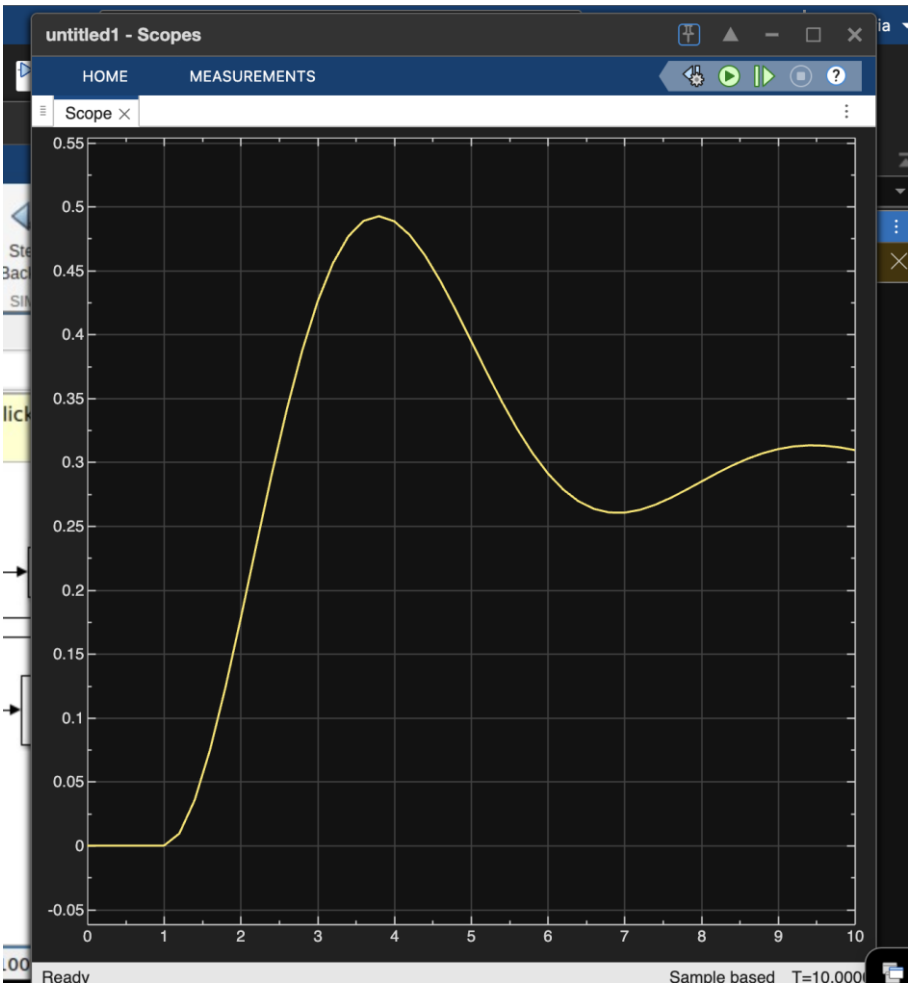

Рисунок 5. Перехідна характеристика системи (Simulink)

На графіку зображено перехідну характеристику замкненої системи, отриману в середовищі Simulink при подачі одиничного ступінчастого сигналу на вхід.

З графіка видно, що система має коливальний характер перехідного процесу: спочатку вихідний сигнал швидко зростає та досягає максимального значення, після чого спостерігається спад і подальше поступове встановлення в усталеному режимі. Наявність максимуму свідчить про перерегулювання, що є характерним для систем вищого порядку із зворотним зв’язком.

Після коливань система виходить на усталене значення приблизно на рівні 0.3, що означає стабільну роботу системи. Перехідний процес є затухаючим, що підтверджує стійкість системи.

Отриманий результат узгоджується з частотними характеристиками системи, зокрема з наявністю підйому на АЧХ, що пояснює появу перерегулювання у перехідному процесі.

Висновок

У лабораторній роботі було досліджено систему автоматичного управління зі зворотним зв'язком для варіанта 4. На основі заданих параметрів визначено передавальні функції прямого каналу та від'ємного зворотного зв'язку, після чого отримано загальну передавальну функцію замкненої системи. При цьому враховано, що зворотний зв'язок містить як пропорційну, так і інтегруючу складову, що суттєво впливає на властивості системи.

У середовищі MATLAB було побудовано частотні характеристики системи: амплітудно-частотну, фазо-частотну та амплітудно-фазову. Аналіз АЧХ показав наявність максимуму в області середніх частот, що свідчить про підсилення сигналу в певному діапазоні та можливі резонансні властивості системи. При високих частотах спостерігається різке зменшення амплітуди, що означає ефективне пригнічення високочастотних сигналів.

Фазо-частотна характеристика показала, що зі збільшенням частоти фазовий зсув змінюється від додатних значень до значних від'ємних, досягаючи приблизно $-180°$. Це свідчить про суттєве запізнення вихідного сигналу відносно вхідного та наявність інерційних властивостей системи. Амплітудно-фазова характеристика підтверджує ці висновки та демонструє типовий вигляд годографа для системи вищого порядку із зворотним зв'язком.

Таким чином, зміна параметрів прямого та зворотного зв'язку істотно впливає на динамічні властивості системи, зокрема на її швидкодію, підсилення та фазові характеристики. Наявність інтегруючої складової у зворотному зв'язку підвищує точність системи, однак може призводити до зменшення запасу стійкості та уповільнення перехідного процесу.

Отримані результати підтверджують важливість правильного вибору параметрів системи при її проєктуванні.